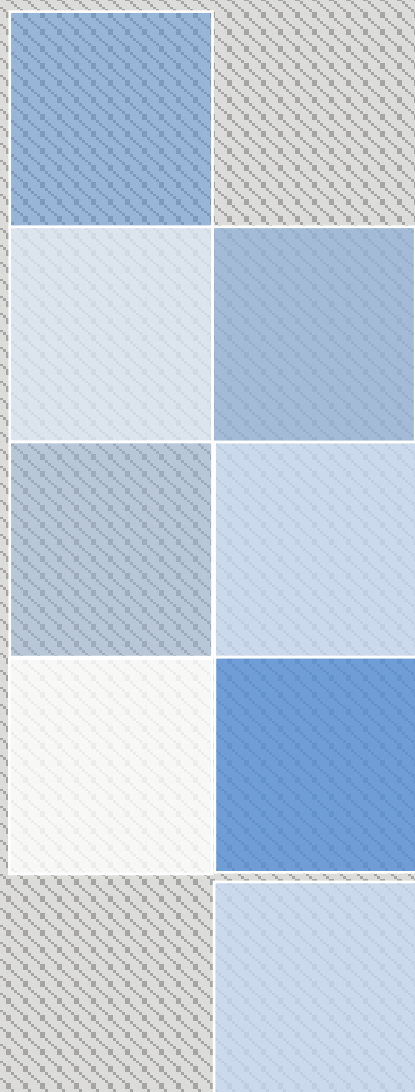




MANUAL DE INSTALACIÓN

PVCONTROL+ [X86] (RASPI OS DESKTOP)



ÍNDICE

1	INSTALACIÓN DE PVCONTROL+ SOBRE UN EQUIPO X86	3
----------	--	----------

1 INSTALACIÓN DE PVCONTROL+ SOBRE UN EQUIPO X86

Se parte de una instalación limpia de la imagen que tiene **raspberrypi.com** correspondiente al:

Debian Bullseye with Raspberry Pi Desktop

Release date: July 1st 2022

System: 32-bit

Kernel version: 5.10

Debian version: 11 (bullseye)

Se llegará a tener la última **Bookworm** instalada pero después de hacer la actualización.

Enlace de descarga:

https://downloads.raspberrypi.com/rpd_x86/images/rpd_x86-2022-07-04/2022-07-01-raspios-bullseye-i386.iso

La imagen ocupa 3.4Gb se quema en un pendrive usb mediante la aplicación **Balena-Etcher** y se arranca el PC donde se va a instalar el programa PVControl+

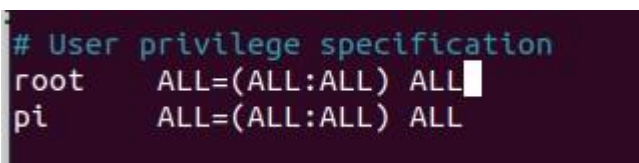
Se realiza instalación gráfica completa del sistema siguiendo las indicaciones.

En el primer arranque el sistema pide entre otras cosas clave del usuario **pi** por convenio con programa de control de PV se usa precisamente la misma **PVControl+**

- 1) Se tiene que añadir al usuario **pi** en el fichero `/etc/sudoers` mediante comando.

sudo nano /etc/sudoers

debajo de la línea **root ALL=(ALL:ALL) ALL** añadiremos otra con el usuario **pi** quedando así:



```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
pi      ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Como hemos usado el editor **nano**, simplemente pulsamos **Ctrl+O** para grabar los cambios y **Ctrl+X** para salir del editor.

- 2) Activación de acceso por terminal **ssh** mediante herramienta **raspi-config** ejecutando desde un terminal local del PC el comando **sudo raspi-config** seleccionar la opción "3" **Interface options** y habilitar el uso del servidor **ssh**
- 3) Activación de acceso por terminal "X" mediante la instalación del paquete **xrdp** usando el comando: **sudo apt install xrdp** a partir de este momento se puede ya acceder mediante conexión remota con Escritorio remoto de Windows ó con Remmina de Linux (teniendo instalado el paquete de rdp)
- 4) Ahora viene la actualización. Hasta ahora lo que tenemos es la imagen que nos ha proporcionado **raspberrypi**, basada en un **debian bullseye** y queremos la nueva versión **bookworm** instalada para lo cual pasamos a hacer la actualización completa del sistema instalado.

Se han seguido las indicaciones de este enlace: <https://dev.blues.io/blog/easiest-upgrade-raspberry-pi-bullseye-bookworm/>

básicamente consiste en:

- 4.1) Actualización completa mediante comandos en terminando de la versión **bullseye**:

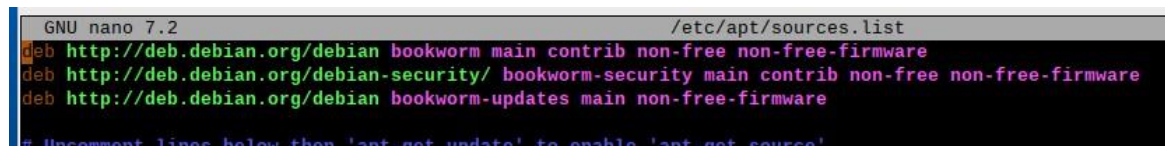
```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo reboot
```

- 4.2) Después de reiniciar, cambiar los repositorios editando **sources.list**, que es cómo su Pi hace referencia a los archivos de los repositorios de Debian:

```
sudo nano /etc/apt/sources.list
```

Cambiando todas las apariciones del texto "bullseye" por "bookworm" y añadiendo al final de cada línea el repositorio **non-free-firmware**.

Más o menos debe quedar así:

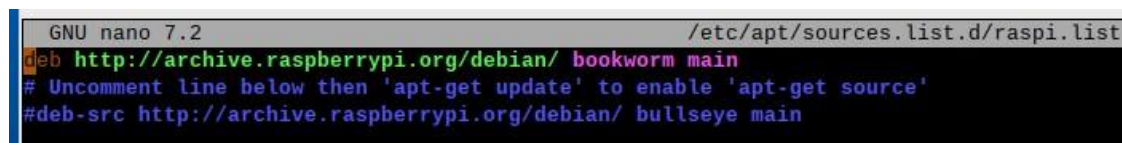


```
GNU nano 7.2 /etc/apt/sources.list
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
# Uncomment lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
```

y también tiene que ser cambiado el archivo **raspi.list** que se encuentra en directorio **/etc/apt/sources.list.d/** en este caso solamente tenemos que cambiar el texto de "bullseye" por "bookworm". Acceder mediante el siguiente comando:

```
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
```

quedando éste así:



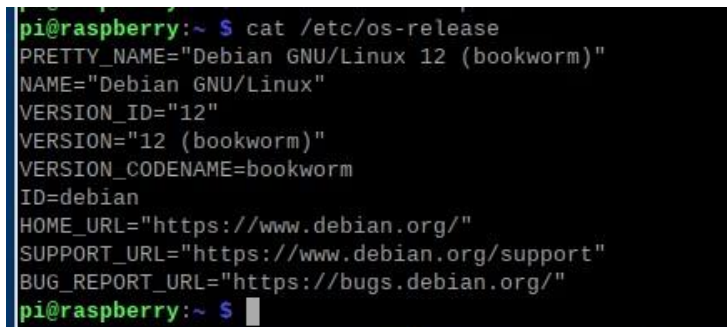
```
GNU nano 7.2 /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bookworm main
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
```

- 4.3 Ahora se vuelve a hacer actualización, pero esta vez ya con los nuevos repositorios de **Bookworm**

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo reboot
```

En este caso, el segundo paso será el que más tarde puesto que es aquí donde realmente se está haciendo la instalación de la versión nueva. En todas las pantallas en las que pregunte si cambia o no el archivo de configuración de diferentes paquetes, contestar por defecto que "NO" y listo.

Ya tenemos el kernel nuevo y la nueva versión **Bookworm** corriendo sobre el PC:



```
pi@raspberrypi:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
pi@raspberrypi:~$
```

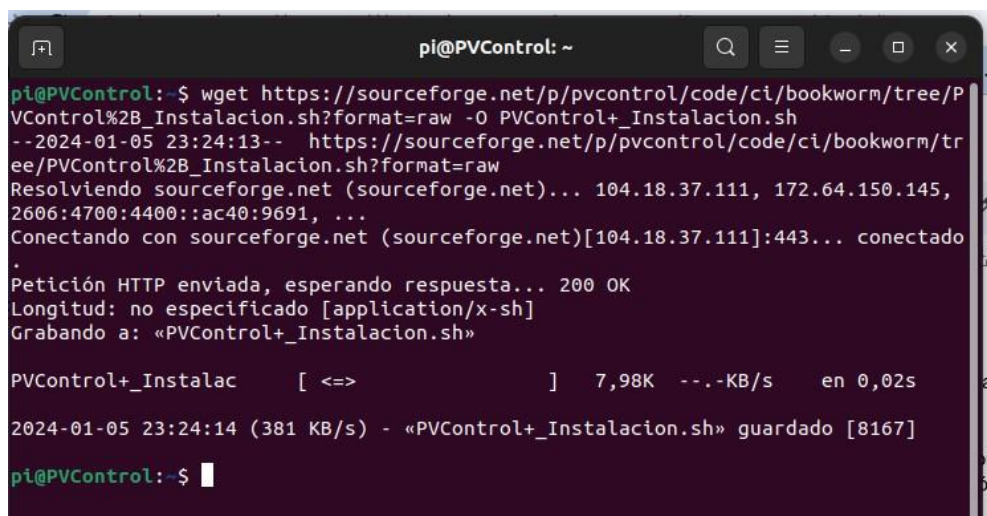
- 5) Instalamos algunos de los paquetes que serán necesarios para compatibilizar la instalación por defecto de Debian en una **Raspberry pi** con la instalación que estamos haciendo que es Debian en un PC. Para ello usamos el comando:

```
sudo apt install git curl python3-pip python3-dev python3-click
python3-mysqldb thonny rust-all librust-openssl-dev libjpeg-dev
```

ya podemos comenzar propiamente la instalación de **PVControl+** Para lo cual iniciamos sesión como usuario **pi** y nos posicionamos en el directorio **/home/pi** para descargar el script de instalación realizado por "**Toni Kny**" del grupo Telegram **PVControl+** y ejecutamos:

[wget](https://sourceforge.net/p/pvcontrol/code/ci/bookworm/tree/PVControl%2B_Instalacion.sh?format=raw-OPVControl+_Instalacion.sh)

https://sourceforge.net/p/pvcontrol/code/ci/bookworm/tree/PVControl%2B_Instalacion.sh?format=raw-OPVControl+_Instalacion.sh



```
pi@PVControl: ~
pi@PVControl:~$ wget https://sourceforge.net/p/pvcontrol/code/ci/bookworm/tree/PVControl%2B_Instalacion.sh?format=raw -O PVControl+_Instalacion.sh
--2024-01-05 23:24:13-- https://sourceforge.net/p/pvcontrol/code/ci/bookworm/tree/PVControl%2B_Instalacion.sh?format=raw
Resolviendo sourceforge.net (sourceforge.net)... 104.18.37.111, 172.64.150.145, 2606:4700:4400::ac40:9691, ...
Conectando con sourceforge.net (sourceforge.net)[104.18.37.111]:443... conectado
.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: no especificado [application/x-sh]
Grabando a: «PVControl+_Instalacion.sh»

PVControl+_Instalac [ <=> ] 7,98K ---KB/s en 0,02s
2024-01-05 23:24:14 (381 KB/s) - «PVControl+_Instalacion.sh» guardado [8167]

pi@PVControl:~$
```

Una vez descargado el archivo ahora le tenemos que cambiar los permisos para que pueda ser ejecutado desde el terminal para ello usamos el comando:

```
chmod +x PVControl+_Instalacion.sh
```

Y con ello ya podemos ejecutar el script para instalar todo el **PVControl+** en nuestro PC, vamos a ello con el comando:

```
./PVControl+_Instalacion.sh -h
```

nos aparece una indicación de que tipo de instalación queremos correr. es algo como esta pantalla.

```

pi@PVControl: ~
pi@PVControl:~$ ./PVControl+_Instalacion.sh -h
Uso: ./PVControl+_Instalacion.sh [opciones]
Opciones:
  -a: Ejecutar todos los comandos (excepto -d y -h)
  -c: Clonar repositorio PVControl+ (se eliminará el directorio /home/pi/PVContr
ol+ si existe!)
  -b: Ejecutar comandos base (si ya existe la base de datos se eliminará y se pe
rderán los datos!)
  -p: Crear, activar y desactivar el entorno virtual, instalar paquetes Python
  -w: Crear enlace para la web de PVControl+
  -l: Crear enlaces en el escritorio
  -d: Instalar Docker y Home Assistant
  -h: Mostrar esta ayuda
Ejemplo de uso: ./PVControl+_Instalacion.sh -b -p
pi@PVControl:~$

```

En mi caso elijo la opción **-a** que instalará todo el sistema menos Docker y Home Assistant quedaría tal que así:

```
./PVControl+_Instalacion.sh -a
```

y ya solo queda estar atento al procedimiento ya que en un par de ocasiones nos pide confirmación del tipo "y" o "n" pero sin más problemas. Una vez terminado obtenemos una pantalla final indicando que el proceso se ha completado.

```

pi@PVControl: ~
<- ok

##### Creando enlaces escritorio #####
-> ln -sf /home/pi/PVControl+/PVControl_Configuracion_Inicial.py /home/pi/Escrit
orio/PVControl_Configuracion_Inicial.py
<- ok

-> ln -sf /home/pi/PVControl+/Arrancar_servicios_PVControl+.py /home/pi/Escritor
io/Arrancar_servicios_PVControl+.py
<- ok

-> ln -sf /home/pi/PVControl+/Parar_Servicios_PVControl+.py /home/pi/Escritorio/
Parar_Servicios_PVControl+.py
<- ok

-> ln -sf /home/pi/PVControl+/Ver_Programas_en_Ejecucion_PVControl+.sh /home/pi/
Escritorio/Ver_Programas_en_Ejecucion_PVControl+.sh
<- ok

##### Proceso Completado #####
pi@PVControl:~$

```

Ya solo queda entrar, iniciar desde el escritorio mediante el enlace correspondiente y realizar el proceso de configuración inicial tal y como se indica en el manual de Instalación de **mleon: PUESTA_EN_MARCHA_DE_PVControl+_DESDE_IMAGEN_microSD** y seguir las indicaciones desde el apartado **2.5. Actualizar a la última versión de PVControl+** de la página 26

